

Raiz unitária: Dickey-Fuller, ADF e prática

Que tendência a série tem, e como decidir

Marcos Lee

FEA-USP

EAE1223 — Econometria III

Roteiro

- 1 Dois tipos de tendências
- 2 O teste de Dickey-Fuller
- 3 O “A” de aumentado
- 4 O procedimento
- 5 Dado de verdade
- 6 Onde o teste falha

1 Dois tipos de tendências

2 O teste de Dickey-Fuller

3 O “A” de aumentado

4 O procedimento

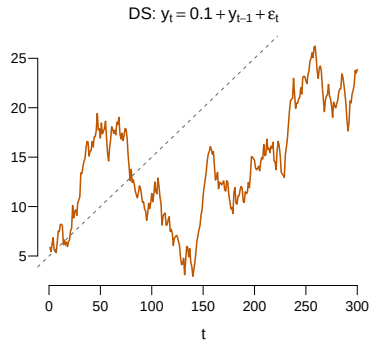
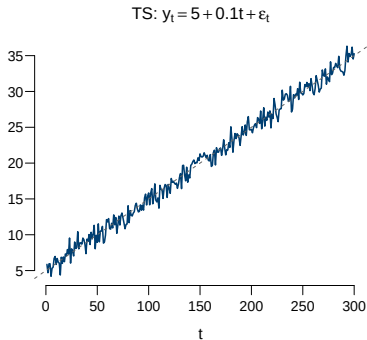
5 Dado de verdade

6 Onde o teste falha

Definição 1 (TS e DS)

- **Tendência-estacionária (TS):** $y_t = \alpha + \beta t + \varepsilon_t$.
- **Diferença-estacionária (DS):** $y_t = \beta + y_{t-1} + \varepsilon_t$, o passeio aleatório com deriva.
- Os dois sobem β por período, em média.
- Na TS a tendência é uma reta fixa; na DS ela é a soma dos choques passados.

Os mesmos choques, as duas tendências



- $T = 300$, deriva de 0,1, mesma sequência de ε_t nos dois painéis. A linha tracejada é $5 + 0,1 t$.

O que muda entre as duas

	TS	DS
efeito de um choque	morre	permanente
variância em torno da tendência	constante	cresce com t
previsão de longo prazo	volta para a reta	segue do último ponto
transformação correta	destendenciar	diferenciar

- As três primeiras linhas já apareceram: no passeio aleatório e na previsão.
- A última é a nova. Destendenciar = regredir y_t em t e ficar com o resíduo.

Erro 1: diferenciar uma TS

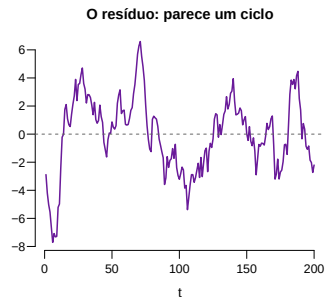
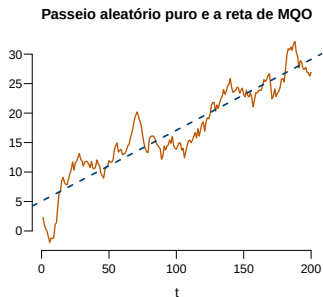
Resultado 2 (a diferença de uma TS)

Se $y_t = \alpha + \beta t + \varepsilon_t$, então

$$\Delta y_t = \beta + \varepsilon_t - \varepsilon_{t-1},$$

um $MA(1)$ com $\theta = -1$: raiz sobre o círculo unitário, não invertível.

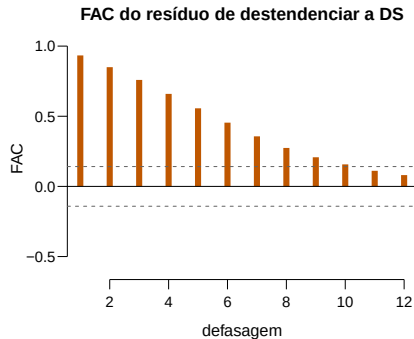
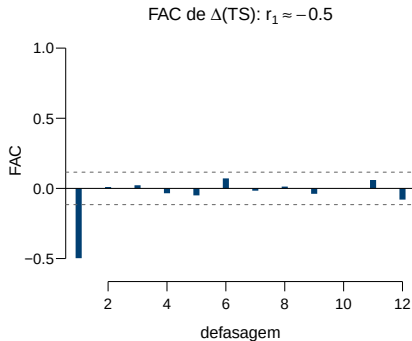
Erro 2: destendenciar uma DS



- Destendenciar só funciona se o resíduo é ruído branco. Aqui não é: o resíduo é a soma dos choques passados.
- Os resíduos continuam não estacionários: r_1 médio de 0,940.

Resultado de Nelson e Kang (1981): o resíduo parece um ciclo. É o mesmo mecanismo do HP num passeio aleatório.

Os dois erros no correlograma



- À esquerda, o pico negativo em 1 do MA(1) não invertível.
- À direita, o decaimento lento de uma série que continua $I(1)$.

O impasse

- TS e DS produzem gráficos parecidos e pedem transformações opostas.
- Errar em qualquer direção deixa problemas: MA não invertível de um lado, ciclo fabricado do outro.
- Queremos uma maneira de decidir qual tendência a série tem, antes de aplicar a transformação.

1 Dois tipos de tendências

2 O teste de Dickey-Fuller

3 O “A” de aumentado

4 O procedimento

5 Dado de verdade

6 Onde o teste falha

O teste de Dickey-Fuller

Resultado 3 (de $\phi = 1$ para $\gamma = 0$)

Subtraindo y_{t-1} dos dois lados de $y_t = \phi y_{t-1} + \varepsilon_t$:

$$\Delta y_t = \gamma y_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \gamma = \phi - 1.$$

Logo $\gamma = 0 \iff \phi = 1$ (raiz unitária) e $\gamma < 0 \iff |\phi| < 1$ (série $I(0)$).

- A regressão é MQO comum: Δy_t contra y_{t-1} .
- $H_0: \gamma = 0$ contra $H_1: \gamma < 0$. Teste unicaudal.

Por que não testar $\phi = 1$ direto

- Primeiro motivo, prático: testar $\gamma = 0$ é ler a estatística t de um coeficiente na saída do MQO, o formato conhecido.
- Segundo motivo, e é o que interessa: do lado esquerdo fica Δy_t , que é **estacionária sob a nula**.
- A não estacionariedade fica toda concentrada em um regressor, y_{t-1} . É isso que torna o problema tratável.

Detalhe de rigor: a alternativa é $-2 < \gamma < 0$, porque $\phi > -1$ também é exigido. $\gamma > 0$ seria $\phi > 1$, processo explosivo, que não é a alternativa de interesse.

A nula está invertida em relação ao que se quer

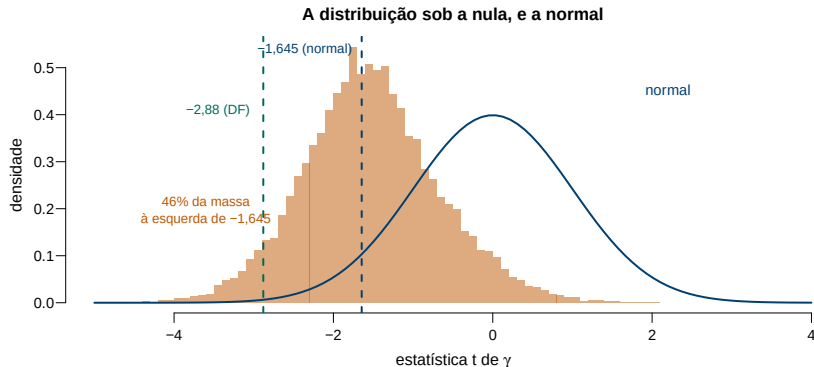
Teste	H_0	Quero	Onde
Ljung-Box na série	sem autocorrelação	rejeitar	antes de modelar
Ljung-Box nos resíduos	sem autocorrelação	não rejeitar	diagnóstico
Significância de $\hat{\phi}$	$\phi = 0$	rejeitar	estimação
Dickey-Fuller	há raiz unitária	rejeitar	estacionariedade

- A tabela é a do deck 05. A última linha estava reservada para hoje.
- Rejeitar o Dickey-Fuller é concluir **estacionária**.
- Não rejeitar não prova raiz unitária

Por que a tabela normal não serve

- A assintótica de Econometria I supõe regressor com segundo momento estável: $\frac{1}{T} \sum x_t^2$ converge para um número.
- Sob a nula, o regressor é y_{t-1} , que é um passeio aleatório: a variância dele cresce com t e a soma não converge.
- A hipótese falha exatamente no caso que está sendo testado. A distribuição de t sob H_0 deixa de ser a normal padrão.
- Dickey e Fuller (1979) tabularam a distribuição correta por simulação. Pacotes estatísticos já usam a tabela correta.

A distribuição sob a nula



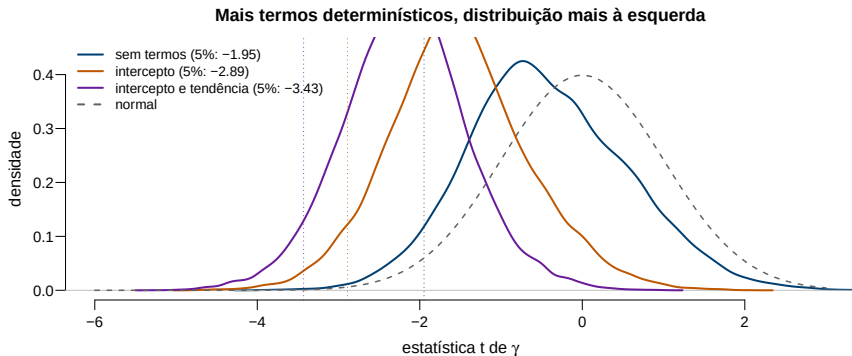
- 20 000 passeios aleatórios, $T = 250$, regressão com intercepto. Média da estatística t : $-1,528$; a normal teria 0.

Os valores críticos

Regressão	1%	5%	10%
$\Delta y_t = \gamma y_{t-1} + \varepsilon_t$	-2,56	-1,95	-1,63
$\Delta y_t = \alpha + \gamma y_{t-1} + \varepsilon_t$	-3,46	-2,89	-2,58
$\Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \varepsilon_t$	-4,00	-3,43	-3,14
<i>normal, unicaudal</i>	-2,33	-1,645	-1,28

- Simulados nesta máquina com $T = 250$. A tabela publicada traz -1,95, -2,88 e -3,43 a 5%.
- **Mais termos determinísticos, valor crítico mais exigente.**
- A estatística tem nome, um por linha da tabela: τ_1 , τ_2 e τ_3 . É o t de $\hat{\gamma}$ de sempre, lido na régua de Dickey-Fuller; é assim que o `ur.df` a imprime.
- Qual das três regressões usar é decisão de quem analisa, e é o que vem a seguir.

As três distribuições



- Cada termo determinístico a mais empurra a distribuição para a esquerda: parte da tendência da série passa a ser absorvida pela regressão, e sobra menos evidência contra a raiz unitária.

- 1 Dois tipos de tendências
- 2 O teste de Dickey-Fuller
- 3 O “A” de aumentado**
- 4 O procedimento
- 5 Dado de verdade
- 6 Onde o teste falha

Os três casos, e o que cada um supõe

Caso	Regressão	Sob H_0 a série é
1. sem termos	$\Delta y_t = \gamma y_{t-1} + \varepsilon_t$	passeio aleatório puro
2. intercepto	$\Delta y_t = \alpha + \gamma y_{t-1} + \varepsilon_t$	passeio com deriva
3. intercepto e tendência	$\Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \varepsilon_t$	passeio com deriva e tendência quadrática

- O teste ajuda a decidir qual o tipo de tendência da série

τ_i é a estatística t de $\hat{\gamma}$ no caso i : a mesma conta do MQO, lida na tabela de Dickey-Fuller e não na normal. Cada caso tem a sua.

Teste de Dickey-Fuller Aumentado (ADF)

- O teste de Dickey-Fuller da seção anterior roda uma regressão com uma única defasagem, e supõe ε_t ruído branco.
- Exclui casos mais complicados em que diferenciar uma série $I(1)$ deixa resíduos autocorrelacionados, ou em que a série é $ARMA(p, q)$ com $p > 1$.
- Precisamos de uma versão aumentada do teste, que inclua defasagens adicionais de Δy_t na regressão.

Resultado 4 (Said e Dickey (1984))

Acrescentar defasagens da diferença à regressão do teste:

$$\Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \sum_{j=1}^k \kappa_j \Delta y_{t-j} + u_t.$$

*A nula, a alternativa e **os valores críticos são os mesmos**. Só a regressão muda.*

- Os κ_j não são para interpretar: estão ali a serviço do γ .
- O critério de parada é o de sempre: resíduo tem que ser ruído branco.

Como escolher k

- Teto pela regra de Schwert, e depois AIC dentro dele:

$$k_{\max} = \left\lceil 12 \left(\frac{T}{100} \right)^{1/4} \right\rceil$$

T	50	100	200	250	500	1 000
$k_{\max}$	11	12	15	16	18	22

- Alternativa igualmente defensável: partir de $k_{\max}$ e tirar a defasagem mais alta enquanto ela for insignificante.
- Na dúvida, mais defasagens.

- 1 Dois tipos de tendências
- 2 O teste de Dickey-Fuller
- 3 O “A” de aumentado
- 4 O procedimento**
- 5 Dado de verdade
- 6 Onde o teste falha

Procedimento de escolha do caso

- A tabela anterior mostrou que trocar o caso troca a estatística e conclusão do teste de raiz unitária.
- Escolher qual o caso de tendência da série é uma decisão do econometrista.
- Regra de decisão simples: começar pelo modelo **mais geral** e só descer se houver evidência de que o termo não está lá.

As três estatísticas F

Nome	Nula conjunta	Caso	Crítico 5%	Tipo
ϕ_1	$(\alpha, \gamma) = (0, 0)$	2	4,63	Passeio puro
ϕ_2	$(\alpha, \beta, \gamma) = (0, 0, 0)$	3	4,75	Passeio puro sem constante
ϕ_3	$(\beta, \gamma) = (0, 0)$	3	6,49	Passeio com deriva

- São F de sempre na construção, mas **não** seguem a tabela F : sob a nula há raiz unitária, e a distribuição volta a ser própria.
- O `ur.df` devolve as três, junto com os Dickey Fuller normal (τ).
- Note que ϕ_3 é o caso mais geral, e ϕ_1 o mais simples.

O procedimento sequencial

Caso 3. Estimar com intercepto e tendência. Testar $\gamma = 0$ com τ_3 .

rejeitou?

sim

I(0). FIM.

não

ϕ_3 rejeita $(\beta, \gamma) = (0, 0)$?

sim

a tendência está lá:
refazer $\gamma = 0$ com a tabela **normal**

não

Caso 2. Só intercepto. Testar com τ_2 ; se não rejeitar, olhar ϕ_1 (mesma bifurcação).

não

Caso 1. Sem termos. Testar com τ_1 e concluir.

Do mais geral ao mais simples. Cada degrau só é descido quando a F diz que o termo determinístico não estava lá.

O passo que parece feitiço

- “Se a F rejeitar, refaça o teste de $\gamma = 0$ com a tabela normal.”
- A justificativa, em uma frase: se o termo determinístico está mesmo presente, ele **domina** a parte estocástica em amostra grande.
- Uma série com deriva cresce em linha reta, e a variação aleatória em torno dela fica pequena em termos relativos. O regressor volta a se comportar como os de Econometria I.
- Some a razão de existir a tabela de Dickey-Fuller, e a normal volta a valer.

Sem essa frase o passo é decoreba. Com ela, é a mesma lógica da seção 2 lida ao contrário: lá a hipótese falhava porque o regressor era um passeio; aqui ela volta a valer porque a tendência determinística domina o passeio.

O passo 4 é a metade que costuma faltar

- Concluir “a série é $I(1)$ ” exige **duas** coisas:
 - não rejeitar no nível;
 - e rejeitar na primeira diferença.
- Testar só o nível não estabelece ordem de integração: estabelece, no máximo, que o nível não é $I(0)$.
- Se a diferença também não rejeitar, o primeiro suspeito **não** é $I(2)$. É amostra curta, quebra ou sazonalidade.

Séries econômicas $I(2)$ existem (nível de preços em hiperinflação), mas são raras. Desconfiar antes de concluir.

O passo 5, e a única ferramenta nova do deck

- Decidida a transformação, roda-se $z_t = a + b t + \xi_t$, com $z_t = y_t$ ou Δy_t , e testa-se $b = 0$.
- Aqui os valores críticos são os **normais**: z_t já é estacionária, e a assintótica de Econometria I volta a valer.
- Mas ξ_t é autocorrelacionado, e o erro-padrão usual está errado. Usar **HAC** (Newey-West).
- O diagnóstico é o do deck 00b: com regressor exógeno, a correlação serial não vicia o coeficiente — estraga o erro-padrão. O HAC conserta o erro-padrão e deixa o coeficiente em paz.

Um bloco à parte: o atalho da prática aplicada

- Em trabalho aplicado é comum pular a descida e escolher o caso direto:
 - ① o gráfico tem tendência? caso 3; não tem? caso 2;
 - ② rodar o ADF nesse caso, conferir o resíduo;
 - ③ nível e diferença, como no passo 4;
 - ④ o teste de tendência com HAC no fim.
- É defensável quando a teoria econômica diz qual é o caso — uma dívida/PIB não tem tendência linear de longo prazo, uma série de PIB real tem.
- O que não é defensável é rodar os três e reportar o que rejeitou.
- A vantagem do procedimento sequencial é essa: a escolha fica registrada em testes, não em julgamento.

- 1 Dois tipos de tendências
- 2 O teste de Dickey-Fuller
- 3 O “A” de aumentado
- 4 O procedimento
- 5 Dado de verdade**
- 6 Onde o teste falha

A dívida líquida, do começo ao fim

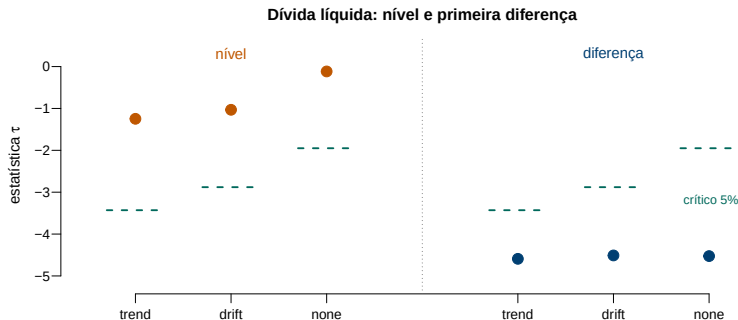
- A série dos decks 07 e 08: dívida líquida do setor público, mensal, dez/2001 a jan/2022, $T = 242$. Portanto $k_{\max} = 15$.
- O procedimento não pergunta o que o gráfico parece. Entra-se pelo caso 3, o mais geral.
- $\tau_3 = -1,247$, contra $-3,43$. Não rejeita: passa-se à F .

Percorrendo a descida

Passo	Estatística	valor	crítico 5%	decisão
1	τ_3	-1,247	-3,43	não rejeita: segue
1.2	ϕ_3	3,109	6,49	não rejeita: sem tendência, desce
2	τ_2	-1,032	-2,88	não rejeita: segue
2.2	ϕ_1	0,536	4,63	não rejeita: sem intercepto, desce
3	τ_1	-0,116	-1,95	não rejeita

- Conclusão: **há raiz unitária no nível**, e nenhum termo determinístico precisou ficar.
- O passo “refazer com a tabela normal” nunca foi acionado, porque nenhuma F rejeitou. Neste exemplo o procedimento desce até o fim.
- O atalho teria parado na primeira linha, com a mesma conclusão — e sem o registro de que a tendência foi *testada* e descartada.

Nível e diferença, os três casos



- Nível: $-1,25$, $-1,03$, $-0,12$ — nenhum passa da linha tracejada. Diferença: $-4,59$, $-4,51$, $-4,53$ — todos passam.
- Não rejeita no nível e rejeita na diferença: a dívida é $I(1)$.

Duas contas antigas, agora fechadas

- No deck 06 o $d = 1$ desta série foi escolhido **por inspeção**: o nível vagava, a FAC descia em linha reta. O teste confirma.
- No deck 07 o `auto.arima()` escolheu $d = 2$ e devolveu raiz de MA em 1,03. A suspeita, lá, era estética.
- Agora é veredito: a diferença já rejeita a raiz unitária, então diferenciar de novo é sobrediferenciar — e a raiz de MA em 1 era o sintoma catalogado no deck 06.
- É o que este módulo acrescenta ao curso: a diferença entre desconfiar e saber.

A conclusão depende de k ?

k	1	3	6	12	15
τ (caso 2)	-0,524	-0,876	-1,401	-1,608	-1,620
Ljung-Box, p	0,003	0,288	0,783	0,517	0,204

- A estatística anda bastante — e a conclusão não muda em nenhum k : o crítico é $-2,88$.
- Com $k = 1$ o resíduo reprova no Ljung-Box ($p = 0,003$): esse teste não é válido, independentemente do que conclua.
- **Reportar o k usado e o diagnóstico do resíduo é parte do resultado, não detalhe de implementação.**

A seleção automática por AIC, aqui, deixou resíduo com $p = 0,03$. O diagnóstico manda mais que o critério de informação.

Passo 5: sobrou tendência na diferença?

- A dívida é $I(1)$, então trabalha-se com Δy_t , que cresce 0,021 p.p. por mês em média.
- Regressão de Δy_t em t : $\hat{b} = 0,00186$.

	erro-padrão	t
MQO comum	0,00086	2,15
HAC (Newey-West)	0,00135	1,38

- Mesmo coeficiente, conclusões opostas a 5%: com o erro-padrão errado, a série teria tendência quadrática no nível.
- O erro-padrão comum *superestima* a significância quando há autocorrelação — e em série de tempo quase sempre há.

O segundo exemplo não coopera

Série	Caso	τ	crítico 5%	conclusão
desemprego, nível	3	-0,945	-3,43	não rejeita
desemprego, nível	2	-1,716	-2,88	não rejeita
desemprego, diferença	3	-2,915	-3,43	não rejeita
desemprego, diferença	2	-2,429	-2,88	não rejeita
desemprego, diferença	1	-2,441	-1,95	rejeita

- PNADC, mar/2012 a jan/2024, $T = 143$.
- Não rejeita no nível **nem** na diferença, nos casos 2 e 3. Lido ao pé da letra, isso sugeriria $I(2)$ para uma taxa limitada entre 0 e 100.
- A taxa de desemprego não é $I(2)$. O problema está no teste, não na série.

Por que o desemprego não coopera

- **Amostra curta:** $T = 143$, e a próxima seção mostra o que isso faz com o poder.
- **Sazonalidade não tratada:** é a mesma pendência que o deck 06 deixou nesta série e que o deck 09 resolveu. Ela também estraga o teste de raiz unitária.
- **A quebra de 2020:** a próxima seção mostra que um degrau grande zera a rejeição.
- A ordem correta seria: dessazonalizar, depois testar.

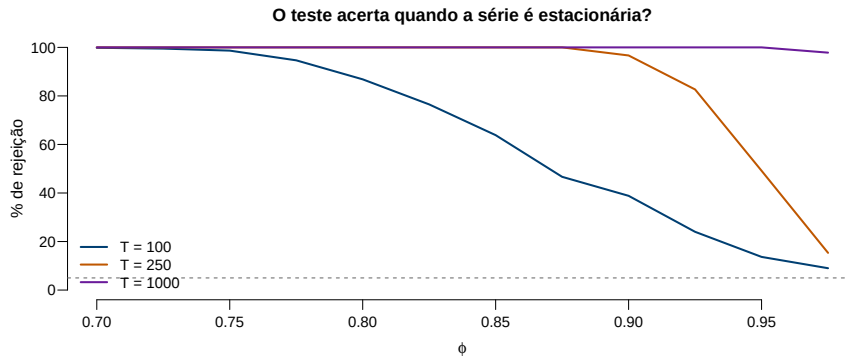
- 1 Dois tipos de tendências
- 2 O teste de Dickey-Fuller
- 3 O “A” de aumentado
- 4 O procedimento
- 5 Dado de verdade
- 6 Onde o teste falha

Poder: o teste acerta quando a série é estacionária?

ϕ	$T = 100$	$T = 250$	$T = 1\,000$
0,80	88,7%	100%	100%
0,90	35,1%	97,6%	100%
0,95	14,1%	47,1%	100%
0,99	5,3%	6,8%	31,3%

- Rejeição quando a série é estacionária: aqui rejeitar é o certo.
- Com $\phi = 0,95$ e $T = 100$, o teste identifica a série corretamente em 14% das vezes.
- Com $\phi = 0,99$ e $T = 100$, rejeita 5,3%: a taxa do acaso. **Poder nenhum.**

O poder como função de ϕ

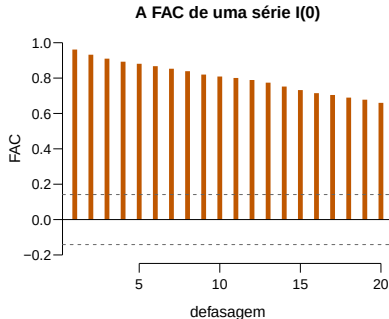
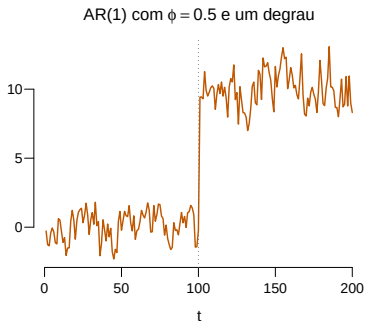


- A queda é abrupta perto de 1, e aumentar T desloca a curva sem mudar a forma.

O teste é fraco porque o problema é difícil

- Com T finito, $\phi = 0,95$ e $\phi = 1$ produzem séries quase indistinguíveis — e implicam comportamentos opostos no longo prazo.
- Não há teste melhor esperando ser descoberto: a informação não está nos dados.
- **Consequência prática:** não rejeitar é o resultado padrão do ADF em amostra curta. Concluir “ $I(1)$ ” a partir de não rejeição com $T = 100$ é uma conclusão fraca.
- Ela precisa ser confrontada com o gráfico e com a teoria econômica — que dizem, por exemplo, que uma taxa de desemprego não pode vagar sem limite.

Uma quebra no meio da série



- AR(1) com $\phi = 0,5$, série $I(0)$, mais um degrau de 10 desvios na metade. A FAC decai devagar, como a de um passeio aleatório.

O que o degrau faz com o teste

ϕ	salto	τ médio	rejeita (o certo)
0,5	0	-8,21	100%
0,5	2 desvios	-5,86	100%
0,5	5 desvios	-3,16	88,1%
0,5	10 desvios	-1,87	0%
0,8	5 desvios	-2,70	27,9%
0,8	10 desvios	-1,71	0%

- **A série é $I(0)$ em todas as linhas.** Um único degrau derruba a rejeição de 100% para zero.
- A intuição: o degrau parece um choque que nunca morreu, que é a assinatura de raiz unitária ensinada no deck 06.
- É o ponto de Perron (1989), e é o motivo de olhar o gráfico antes de rodar o teste.

Deixar o dado achar a quebra

- O teste de Zivot-Andrews procura a quebra em todas as datas possíveis e usa a mais favorável à estacionariedade. Críticos próprios: $-5,08$ a 5%.
- Na dívida: quebra em **fev/2013**, estatística $-4,50$.
- No desemprego: quebra em **fev/2020**, estatística $-2,99$.
- **Nenhum dos dois rejeita.** Mesmo dando ao teste a melhor quebra possível, a raiz unitária continua de pé.
- A data do desemprego é a mesma que arrebentou a previsão do deck 08.

Permitir quebra torna o teste mais exigente: por isso o crítico cai de $-2,88$ para $-5,08$.

A nula invertida: KPSS

	KPSS não rejeita	KPSS rejeita
ADF rejeita	I(0): os dois concordam	conflito: investigar
ADF não rejeita	dados pouco informativos	I(1): os dois concordam

- No KPSS, H_0 é **estacionária**. É a terceira combinação da tabela do deck 05, e força a pensar a nula em vez de decorar “rejeitar é bom”.
- Rodar os dois e cruzar é mais honesto que escolher um.

Os dois testes nas duas séries

Série		estatística	crítico 5%
dívida, nível	KPSS com constante	1,127	0,463
dívida, diferença	KPSS com constante	0,552	0,463
dívida, diferença	KPSS com tendência	0,124	0,146
desemprego, nível	KPSS com constante	1,075	0,463
desemprego, diferença	KPSS com constante	0,379	0,463

- Na dívida em nível os dois concordam: $I(1)$.
- Na **diferença** da dívida o KPSS com constante rejeita a estacionariedade por pouco — não é o veredito limpo que a tabela do ADF sugeria.
- Testes discordam. Isso não é erro de quem roda.

Três menções de uma linha

- **DF-GLS** (Elliott-Rothenberg-Stock): destendência por GLS antes de testar e tem mais poder. Na dívida dá $-1,13$ contra crítico $-2,89$: mesma conclusão.
- **Phillips-Perron**: mesma nula, corrige a autocorrelação pelo erro-padrão HAC em vez de defasagens. Funciona mal com MA de raiz negativa — justamente o caso da tabela de distorção.
- **Dickey-Pantula**: para testar $I(2)$, testa-se de cima para baixo, começando pela segunda diferença.

Não existe teste definitivo

- A ordem de integração de uma série não é medida: é **decidida**, com evidência de várias fontes.
- Entram na decisão: o gráfico, o ADF no nível e na diferença, o diagnóstico do resíduo, o KPSS, a existência de quebras, e a teoria econômica sobre a variável.
- O ADF é a peça central dessa decisão — não é a decisão.

Uma taxa de desemprego é limitada, uma dívida/PIB não pode crescer para sempre. Argumento econômico é evidência, e com $T = 143$ é evidência competitiva.

- 1 TS e DS produzem gráficos parecidos e pedem transformações opostas; errar deixa marca no correlograma, dos dois lados.
- 2 Subtrair y_{t-1} dos dois lados transforma “ $\phi = 1$ ” em “ $\gamma = 0$ ”. A nula é **há raiz unitária**, e o teste é unicaudal à esquerda.
- 3 A distribuição não é a normal: usar $-1,645$ rejeitaria 45,7% dos passeios aleatórios.
- 4 O “A” do ADF são defasagens de Δy_t que limpam o resíduo. Os valores críticos não mudam; os κ_j não se interpretam.
- 5 k de menos **invalida** o teste (99,8% de rejeição falsa com MA negativa); k demais só custa poder. Na dúvida, mais.
- 6 O caso determinístico se escolhe antes, pelo gráfico e pela teoria; trocar o caso troca a estatística e a régua.
- 7 Concluir $I(1)$ exige não rejeitar no nível e rejeitar na diferença.